

Prise de Note de Module C-335

Table des matières

Prise de Note de Module C-335	1
Document fourni :	2
Présentation 1 :	2
Technologies, avantages et iconvénients	2
• Web (y compris WebAssembly) :	2
• Natif spécifique :	2
• Natif lié :	2
• Natif runtime :	2
Accès aux fonctionnalités matérielles	3
Peut-on utiliser l'accéléromètre en HTML ?	3
Présentation 2 :	3
XAML et XML	3
XML et Balises	3
Présentation 3 :	3
Concepts Clés du Shell	4
Types de Pages:	4
Présentation 4 :	4
Layout	4
Présentation 5 :	4
Interaction utilisateurs	4
INFORMATION	5
Questions du jour	5
Jour 1	5
1. Que veut dire l'acronyme MAUI?	5
2. Comment C# fonction sur Android ?	5
3. Comment tester utiliser application code en MAUI, si on a pas un thelephone android ?	5
4. Si j'ai pas de MAUI que je pexu utiliser ?	6
Jour 2	6
5. Citez le type d'application qui permettent d'avoir 2 options de navigation,quel sont ces options ?	6
6. Avec une navigation standart comment on peut naviger d'une page à une autre ?	6
7. Citez 4 leyout de base et leurs composants	6
Jour 3	6
8. Que veut dire MVVM ?	6
9. À quoi sert la notation [RelayCommand] et d'où vient-elle ?	6
10. Comment faire pour qu'un Label affiche dynamiquement un entier ?	6
11. Citez une alternative à MVVM :	7
Jour 4	7
Webograohie	7

Document fourni :

CDC : *ICT-335-CDC-PROJ.pdf* [sur canal teams](#)

Identification du module : *335_ID_Realiser une application pour mobile.pdf* [sur canal teams](#)

Développement Mobile, Opportunités et Technologies : *01-01-horizon-mobile.pdf* [sur canal teams](#)

Anatomie d'une Application MAUI : *01-02-anatomie-maui.pdf* [sur canal teams](#)

Layout : *02-03-Layouts.pdf* [sur canal teams](#)

Navigation : *02-01-shell.pdf* [sur canal teams](#)

Navigation : *02-02-navigation.pdf* [sur canal teams](#)

Capteurs : *11-accelero.pdf* [sur canal teams](#)

Animations : *10-animation.pdf* [sur canal teams](#)

Présentation 1 :

Technologies, avantages et inconvénients

- Web (y compris WebAssembly) :
 - **Avantages** : Déploiement rapide, accessibilité multiplateforme, mise à jour instantanée.
 - **Inconvénients** : Performances limitées, accès restreint aux fonctionnalités natives, expérience utilisateur moins fluide.
 - **Technologies** : HTML5, CSS3, JavaScript, Progressive Web Apps (PWA), WebAssembly
- Natif spécifique :
 - **Android (Java)**
 - **Avantages** : Performances optimales, accès complet aux API du système, expérience utilisateur cohérente.
 - **Inconvénients** : Développement spécifique à une plateforme, compétences spécialisées requises.
 - **iOS (Objective-C, Swift)**
 - **Avantages** : Performances élevées, interface utilisateur cohérente avec les directives Apple.
 - **Inconvénients** : Limité à l'écosystème Apple, nécessite des Mac pour le développement.
- Natif lié :
 - **Kivy (Python)**
 - **Avantages** : Développement cross-platform avec Python, bonne communauté.
 - **Inconvénients** : Performances modérées, interface parfois non native.
 - **Kotlin**
 - **Avantages** : Langage moderne pour Android, interopérable avec Java.
 - **Inconvénients** : Principalement centré sur Android (bien que Kotlin Multiplatform évolue).
- Natif runtime :
 - **NET MAUI (Mono)**
 - **Avantages** : Code partagé entre plateformes, écosystème Microsoft.
 - **Inconvénients** : Taille de l'application, performances parfois inférieures au natif.
 - **React Native (JavaScript)**
 - **Avantages** : Développement rapide, large communauté, réutilisation des compétences web
 - **Inconvénients** : Dépendance aux ponts natifs, performances variables selon la complexité

- **Flutter**

- **Avantages** : UI cohérente sur toutes les plateformes, performances proches du natif
- **Inconvénients** : Écosystème plus jeune, apprentissage de Dart

Accès aux fonctionnalités matérielles

Peut-on utiliser l'accéléromètre en HTML ? - Oui, c'est possible grâce à l'API DeviceMotion et DeviceOrientation en JavaScript :

```
window.addEventListener('devicemotion', function (event) {  
  // Option 1: Accélération avec gravité  
  var x = event.accelerationIncludingGravity.x;  
  var y = event.accelerationIncludingGravity.y;  
  var z = event.accelerationIncludingGravity.z;  
  
  // Option 2: Accélération sans gravité  
  // var x = event.acceleration.x;  
  // var y = event.acceleration.y;  
  // var z = event.acceleration.z;  
  
  // Traitement des données...  
});
```

Présentation 2 :

XAML et XML

XAML (*Extensible Application Markup Language*) est un langage déclaratif basé sur XML, principalement utilisé pour la conception d'interfaces utilisateur dans les applications développées avec les technologies Microsoft. Il permet aux développeurs de définir la disposition, l'apparence et le comportement des éléments de l'interface utilisateur dans un format clair et lisible.

XML (*Extensible Markup Language*) est un langage de balisage similaire au HTML, mais sans balises prédéfinies. Vous définissez vos propres balises, conçues spécifiquement pour vos besoins. Utilisez pour stocker-gère data.

XML et Balises

Dans XML, "M" signifie Markup (balisage) :

Une balise s'ouvre et se ferme

- Ouvrante: <rectte>
- Fermante: </rectte>

Une balise peut avoir :

- Des attributs
- Un corps

Si une balise ne contient pas de "corps", on peut la fermer avec un raccourci :

- <four option="airChaud" />

Présentation 3 :

Shell – navigation

Concepts Clés du Shell

AppShell : Classe principale qui définit la structure de navigation globale

FlyoutItem : Élément accessible depuis un menu latéral (Flyout/Hamburger menu)

TabBar : Barre de navigation avec onglets

ShellContent : Contenu spécifique affiché dans un onglet ou un élément de Flyout

Types de Pages: **Content Page ; Flyout Page ; Navigation Page ; Tabbed Page**



ContentPage



FlyoutPage



NavigationPage



TabbedPage

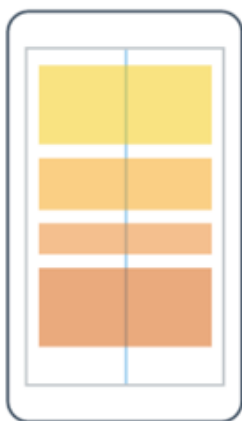
Pages: Forward page  **PUSH**, Back to page  **POP** .

PopAsync

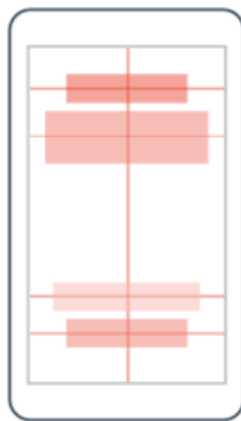
Présentation 4 :

Layout

Layouts de base avec MAUI



StackLayout



AbsoluteLayout



Grid



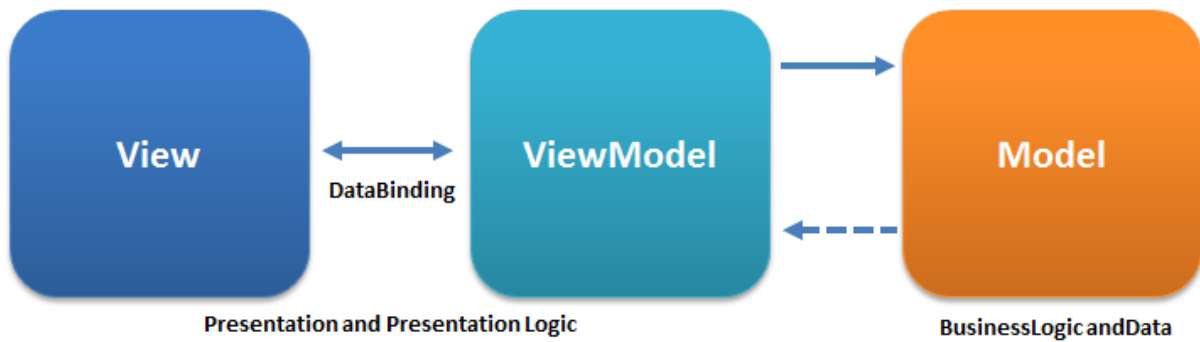
FlexLayout

Présentation 5 :

Interaction utilisateurs

- Code behind
 - (XAML/c#)

- MVVM(Model View ViewModel)
 - (XAML/c#)
 - Libraires recommandees: MVVM ToolKit, C# markup



- Model
- les éléments graphiques (View)
- le pilotage des éléments graphiques (ViewModel)
- les données (Model)
- MVU
 - (react/flutter/comet)

INFORMATION

Dans MVVM, **Minuscule** pour declarer, **Majuscule** pour appeler ;

C# (déclaration):

```
[Observable Property]
List<string> wishes = new(){ "marcher sur la lune", "..."};
```

XAML(appel de variable):

```
<ListView Margin="0,5,0,0" ItemsSource="{Binding Wishes}" />
```

Questions du jour

Jour 1

1. Que veut dire l'acronyme MAUI?
 - **Multi-platform App User Interface**
2. Comment C# fonction sur Android ?
 - **run time** Il fonctionne grâce à un runtime (comme .NET for Android) qui permet d'exécuter du code C# sur une machine Android.
3. Comment tester utiliser application code en MAUI, si on a pas un thelephone android ?
 - **avec Emulateur**

4. Si j'ai pas de MAUI que je peux utiliser ?
- **Native, Web (y compris WebAssembly)** , CodeClean, React

Jour 2

5. Citez le type d'application qui permettent d'avoir 2 options de navigation, quel sont ces options ?
- options : **Tabulation, Flayout** type d'application **Shell** .
6. Avec une navigation standard comment on peut naviger d'une page à une autre ?
- Avec type de navigation : **ContentPage** ; **passer a une page push , revenir pop**
 - `Navigation.PushAsync(page)` pour aller à une autre page,
 - `Navigation.PopAsync()` pour revenir.
7. Citez 4 layout de base et leurs composants
- **Stack , Absolut, Grid, flex**
 - **StackLayout** – aligne les éléments verticalement ou horizontalement
 - **Grid** – dispose les éléments dans un tableau (lignes/colonnes)
 - **AbsoluteLayout** – positionne les éléments avec des coordonnées précises
 - **FlexLayout** – similaire à Flexbox en CSS (flexible selon l'espace)

Jour 3

8. Que veut dire MVVM ?

- **Model-View-ViewModel** : un **pattern architectural**
 - **Model** : gère les données (souvent lié à une base de données ou API)
 - **View** : interface utilisateur (XAML)
 - **ViewModel** : intermédiaire qui gère la logique et fait le lien entre Model et View via le **binding**.

9. À quoi sert la notation `[RelayCommand]` et d'où vient-elle ?

- Elle transforme une **méthode en commande** (`ICommand`) pour le binding dans la View.
- Fournie par la **bibliothèque CommunityToolkit.Mvvm**
 - Elle remplace l'écriture manuelle des `ICommand`.

10. Comment faire pour qu'un Label affiche dynamiquement un entier ?

- En utilisant le **binding** :

```
xamlCopyEdit<Label Text="{Binding Compteur}" />
```

- Dans le ViewModel :

```
csharpCopyEdit[ObservableProperty]private int compteur;
```

11. Citez une alternative à MVVM :

- **Code-behind** (liens directs dans le .xaml.cs)
- **MVC (Model-View-Controller)**
- **MVP (Model-View-Presenter)**
- **Blazor** (utilise Razor, approche différente)

Jour 4

- Comment faire pour que le contenu d'une liste sauvegarde d'un démarrage d'app, [comment garantir permanence des données] - **réponse SQLite, utiliser une DB**
- A quel fréquence les données d'accéléromètre sont transmises à une application - **réponse** Il y a 4 intervalles prédéfinis [**Default**=200ms, UI=60ms, Game=20ms, Fastest=5ms]
- L'accéléromètre permet de détecter des mouvements sur quelles axes? - **réponse XYZ**

En quoi les capteurs peuvent impacter l'autonomie du téléphone - **réponse** ça **utilise des ressources de téléphone**(batterie..)

Il faut donc :

- Activer les capteurs **uniquement quand nécessaire**
- Éviter d'en utiliser **plusieurs en même temps** inutilement.

Webographie

Layout: <https://sezeromer.com/en/xamarin-sayfa-duzenleri-layout/>

<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/user-interface/layouts/?view=net-maui-9.0>

MVVM : <https://labs.section-inf.ch/codelabs/mobile-03-mvvm1/index.html?index=..%2F..index>

CRUD : <https://labs.section-inf.ch/codelabs/mobile-05-crud1/index.html?index=..%2F..index#0>

Types de Pages: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/user-interface/pages/flyoutpage?view=net-maui-9.0>

Animations : <https://labs.section-inf.ch/codelabs/mobile-06-animation/index.html?index=..%2F..index#0>

Capteurs : <https://labs.section-inf.ch/codelabs/mobile-07-sensor/index.html?index=..%2F..index#0>